

SİBER GÜVENLİK SEKTÖR ARAŞTIRMASI RAPORU

1. Alan Seçimi

Uzmanlık alanı olarak siber güvenliği seçtim. Yazılım mühendisliği öğrencisi olarak, sadece sistem kurmayı değil bu sistemlerin güvenliğini sağlamayı da öğrenmek istiyorum.

2. Teknoloji Analizi

Sektörel araştırmalarımda öne çıkan ve öğrenilmesi gereken üç temel teknoloji:

- Python: Kütüphane desteği ve esnek yapısı sayesinde siber güvenlik araçlarının geliştirilmesinde, otomasyon süreçlerinde ve hızlı script yazımında standart dildir.
- Wireshark: Ağ trafiğini paket seviyesinde izlemeye olanak tanıyan, veri sızıntılarını veya anormal bağlantı hareketlerini tespit etmek için kullanılan temel analiz aracıdır.
- SIEM (Güvenlik Bilgisi ve Olay Yönetimi): Farklı kaynaklardan gelen tüm güvenlik loglarını birleştirip analiz ederek, bir saldırı girişimi anında gerçek zamanlı tespit ve müdahale imkanı sunan merkezi sistemlerdir.

3. Şirket Analizi

Resmi faaliyet alanları ve yetkinlikleri doğrultusunda seçtiğim iki kurum:

HAVELSAN: Türkiye'nin savunma sanayi ekosisteminde yerli siber güvenlik ürünleri geliştiren ve siber savunma operasyon merkezleri kuran en yetkin kurumdur. Veri sızıntısını önleme ve tehdit istihbaratı gibi alanlarda uluslararası sertifikalı çözümler sunmaktadır.

- Veri Sızıntısı Önleme (DLP): Havelsan'ın Bariyer isimli ürünü, verinin sadece çalınmasını değil yetkisiz kişiler tarafında USB veya e-posta gibi kanallarla dışarı çıkarılmasını da engelliyor. Bu siber güvenliğin sadece dışarıdan gelen saldırı değil içerideki verinin korunması (**Data Loss Prevention**) demek olduğunu da gösteriyor.

- SOC (Güvenlik Operasyon Merkezi): Havelsan'ın uzmanlaştığı bu merkezler siber güvenliğin sadece bir yazılım değil, 7/24 yaşayan bir nöbet ve müdahale süreci olduğunu gösteriyor.

PALO ALTO NETWORKS: Global ölçekte yeni nesil güvenlik duvarı teknolojilerine yön veren ve bulut güvenliği mimarilerinde dünya lideri olan bir kuruluştur. Tehditleri gerçek zamanlı durdurmaya yönelik geliştirdikleri teknolojilerle sektörün standartlarını belirlemektedir.

- Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NGFW): Klasik güvenlik duvarları sadece kapıyı tutarken, yeni nesil olanlar (Palo Alto'nun uzmanlığı) kapıdan giren kişinin kim olduğunu, ne taşıdığını ve içeride ne yapmaya çalıştığını da kontrol ediyor. **Inline Deep Learning** teknolojisi ile saldırının olduğu anda engellemeyi amaçlıyorlar.
- Sıfır Güven Mimarisi (Zero Trust Architecture): Palo Alto'nun resmi kaynaklarında sıkça vurgulanan bu kavram, "Never Trust, Always Verify" mantığına dayanıyor ("asla güvenme her zaman doğrula"). Ağın içindeki bir kullanıcı bile olsa, her işlemde kimlik doğrulaması yapılması gerektiğini savunuyor.